🚀 Séance 5 — Attrape-les toutes !

Prénom : .....

> 🎯 ***Aujourd'hui :*** *quand ton vaisseau attrape l'étoile, tu gagnes un point !*

🧠 À savoir

Collision : deux objets se touchent si la **distance** entre eux est petite.

```
if vaisseau.distance(etoile) < 30:
    # ils se touchent !
```

Score : une variable qui grandit.

```
score = score + 1
```

`global` : dans une fonction, pour **changer** une variable du jeu.

```
def boucle_de_jeu():
    global score
```

`str()` : transforme un nombre en texte pour l'écrire.

```
"Score : " + str(score)
```

🤔 Échauffement

```
score = 3
score = score + 1
score = score + 1
print("Score : " + str(score))
```

Ça affiche : .....

🖥️ Démarrage

Copie `kit-seance-05` sur le Bureau, puis double-clique sur `demarrer.bat`.

🎖️ Étape 1 — Le score

- [ ] Dans *Les réglages*, je **tape** : `score = 0`
- [ ] Je place le stylo en haut à gauche : remplace `stylo.goto(___, ___)` par `stylo.goto(-380, 260)`
- [ ] **F5** : je vois « Score : 0 » en haut à gauche

💥 Étape 2 — Attraper l'étoile

Dans `boucle_de_jeu`, partie **2**, sous les commentaires `>>> A TOI`, tape ce bloc et complète les trous :

```
    if vaisseau.distance(etoile) < ......:
        score = ..............
        afficher_score()
        etoile.goto(random.randint(-370, 370), 300)
```

- [ ] **F5** : j'attrape une étoile et le score augmente ! ⭐
- [ ] Mon record de la séance : ..... points

🔍 Le détective des bugs

Si tu vois…	Vérifie…
`UnboundLocalError: ... 'score'`	as-tu `global score` au début de `boucle_de_jeu` ?
`TypeError: can only concatenate str`	as-tu mis `str(score)` et pas juste `score` ?
Le score ne change pas à l'écran	appelles-tu bien `afficher_score()` dans le `if` ?
On gagne plein de points d'un coup	as-tu remis l'étoile en haut **dans** le `if` ?

🏆 Défis bonus

- [ ] ⭐ Chaque étoile rapporte **5 points**
- [ ] ⭐⭐ L'étoile tombe **plus vite** à chaque fois qu'on l'attrape (indice : `global vitesse_chute` et `vitesse_chute = vitesse_chute + 1`)
- [ ] ⭐⭐⭐ Ajoute une **2e étoile**, rose, qui rapporte 10 points

---

📝 Ce que j'ai appris

1. Comment l'ordinateur sait-il que deux objets se touchent ? .....
2. À quoi sert `global` ? .....
3. Pourquoi écrire `str(score)` ? .....

💾 Avant de partir

- [ ] **Ctrl + S** → je renomme `jeu-monprenom-seance05.py` → je copie sur la clé